Biología general

Lic. Martin N. del Brio

Lic. Prof. Lorena Obregón

Lunes y miércoles

18:00 hs a 20:30 hs

Situación	Condición de notas	Resultado	Examen final
Aprobación directa	Promedio ≥ 8	✓ Promociona	No requiere
Aprobación con final	Promedio 6 o 7	Regular	Debe rendir
No aprobación	Promedio < 6	Recursa	—

- Se realizarán **tres (3) evaluaciones parciales**
- **Asistencia mínima obligatoria:** 75% de las clases y actividades de laboratorio.
- Se habilitará **un único recuperatorio final**, al cierre del ciclo lectivo.

EJE N° 1

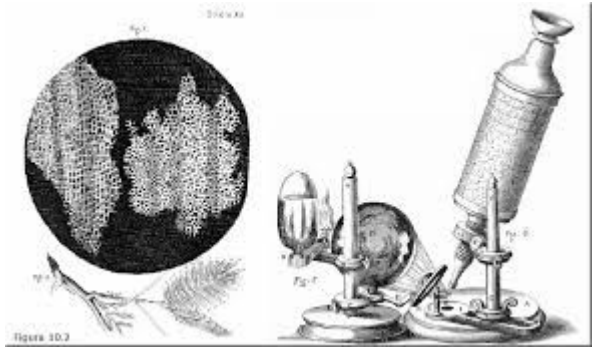
CÉLULAS: UNIDAD FUNDAMENTAL DE LA VIDA

TEORÍA CELULAR: FUNDAMENTOS DE LA BIOLOGÍA MODERNA

La teoría celular constituye uno de los pilares fundamentales de la biología moderna

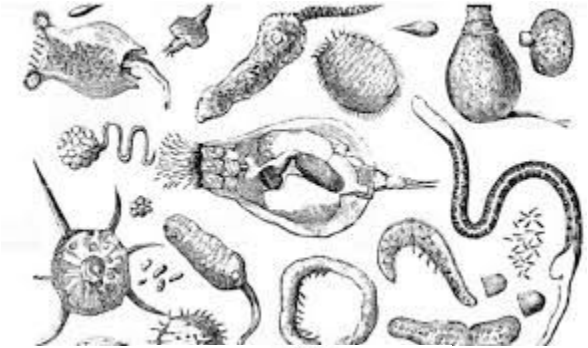
1665 - Robert Hooke:

Observó por primera vez células muertas de corcho utilizando un microscopio rudimentario. Acuñó el término "célula"

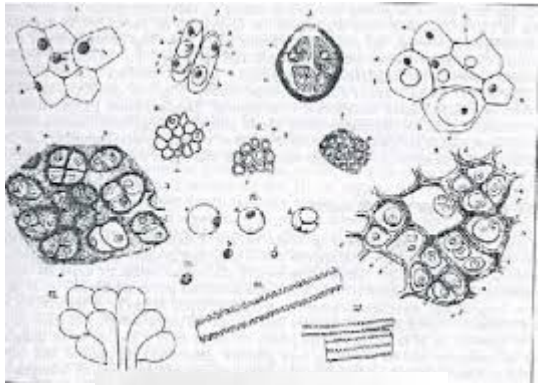


1674 - Anton van Leeuwenhoek

Considerado el padre de la microbiología, fue el primero en observar células vivas, incluyendo protozoos, bacterias y espermatozoides,



1838 - Matthias Schleiden: Botánico alemán que concluyó que todos los tejidos vegetales están compuestos por células.



1839 - Theodor Schwann: Zoólogo alemán que extendió las conclusiones de Schleiden al reino animal

1855 - Rudolf Virchow: Médico y patólogo alemán que enunció el principio "*omnis cellula e cellula*" (toda célula proviene de otra célula preexistente)

1. **Todos los seres vivos están formados por una o más células. La célula es la unidad estructural de la vida.**
2. **La célula es la unidad funcional de los seres vivos.**
3. **Todas las células provienen de células preexistentes mediante división celular.**
4. **Las células contienen información hereditaria (ADN) que se transmite de célula madre a células hijas durante la división celular.**
5. **Todas las células tienen una composición química similar y llevan a cabo reacciones metabólicas semejantes.**

Importancia de la Teoría Celular

- Comprender la unidad fundamental de la vida
- Desarrollar la medicina moderna y la patología celular
- Establecer las bases de la genética y la herencia
- Avanzar en biotecnología y terapias celulares
- Entender procesos evolutivos a nivel celular
- Desarrollar cultivos celulares y técnicas de clonación

¿QUÉ SON LAS CÉLULAS?

La célula es la unidad anatómica, funcional y de origen de todos los seres vivos. Es la estructura más pequeña capaz de realizar todas las funciones necesarias para la vida de manera independiente o como parte de un organismo multicelular.

Características Fundamentales de las Células

1. Membrana plasmática: Barrera selectiva que delimita la célula y regula el intercambio de sustancias con el medio externo.

2. Material genético (ADN): Contiene la información hereditaria necesaria para dirigir todas las actividades celulares.

3. Citoplasma: Medio acuoso donde se realizan las reacciones metabólicas y se encuentran los componentes celulares.

4. Ribosomas: Estructuras responsables de la síntesis de proteínas, presentes en todas las células.

5. Metabolismo: Conjunto de reacciones químicas que permiten obtener energía y sintetizar moléculas necesarias para la vida.

6. Capacidad de crecimiento y reproducción: Las células pueden aumentar de tamaño y dividirse para generar células hijas.

7. Respuesta a estímulos: Capacidad de detectar cambios en el ambiente y responder a ellos (irritabilidad).

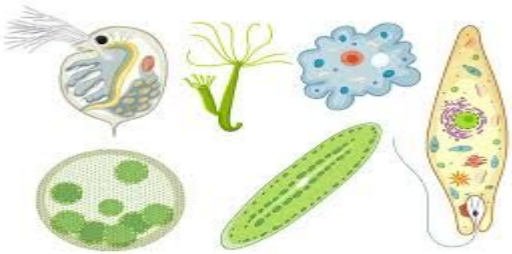
8. Homeostasis: Mantenimiento de condiciones internas estables a pesar de cambios externos.

Niveles de Organización Celular

Los organismos se clasifican según su número de células:

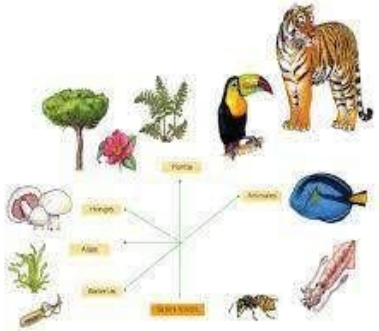
Organismos unicelulares: Formados por una única célula que realiza todas las funciones vitales. Ejemplos:

- Bacterias (procariotas)
- Protozoos como la ameba, paramecio (eucariotas)
- Levaduras (hongos unicelulares eucariotas)
- Algunas algas microscópicas



Organismos pluricelulares: Formados por múltiples células especializadas que se organizan en tejidos, órganos y sistemas. Ejemplos:

- Plantas
- Animales
- Hongos superiores (setas, mohos multicelulares)



¿POR QUÉ LAS CÉLULAS SON PEQUEÑAS?

Radio celular	Superficie (μm^2)	Volumen (μm^3)	Relación S/V
1 µm	12.6	4.2	3.0
2 µm	50.3	33.5	1.5
5 µm	314.2	523.6	0.6
10 µm	1,256.6	4,188.8	0.3

- A medida que una célula crece, su volumen aumenta más rápidamente que su superficie.
- El volumen aumenta proporcionalmente al cubo del radio ($V = 4/3\pi r^3$)
- La superficie aumenta proporcionalmente al cuadrado del radio ($S = 4\pi r^2$)

Como se observa, al duplicar el radio, la superficie aumenta 4 veces, pero el volumen aumenta 8 veces.

Intercambio de sustancias:

- La membrana plasmática es el sitio de intercambio de nutrientes, oxígeno, desechos y señales químicas.
- Una célula grande tiene relativamente menos superficie de membrana para atender las necesidades de su gran volumen interno.
- Esto limita la velocidad de entrada de nutrientes y salida de desechos.

Eficiencia metabólica:

- Una mayor superficie relativa permite un metabolismo más eficiente.
- Las células pequeñas pueden satisfacer sus necesidades metabólicas más rápidamente.

Difusión de sustancias:

- Las moléculas se mueven por difusión dentro de la célula.
- En células muy grandes, el tiempo que tarda una molécula en llegar desde la membrana al centro puede ser excesivo.
- El oxígeno y los nutrientes no alcanzarían eficientemente todas las partes de una célula gigante.

Relación núcleo-citoplasma:

- Un único núcleo debe controlar todas las actividades celulares.
- En células muy grandes, el núcleo no puede regular eficientemente todo el citoplasma.
- Esto limita el tamaño máximo que puede alcanzar una célula con un solo núcleo.

Ventajas de las Células Pequeñas

- Mayor eficiencia en el intercambio de sustancias
- Comunicación interna más rápida
- Control nuclear efectivo
- Respuesta rápida a cambios ambientales
- División celular más eficiente
- Menor acumulación de productos de desecho

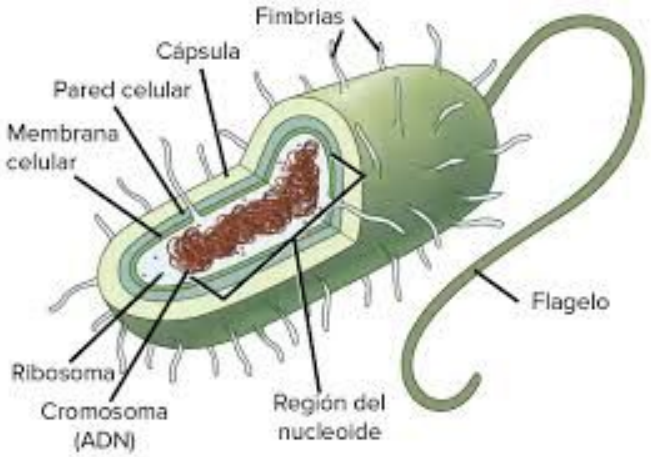
CÉLULAS PROCARIOTAS: CARACTERÍSTICAS Y ORGANIZACIÓN

Las células procariotas son las células más antiguas y simples que existen.

Aparecieron hace aproximadamente 3.500-3.800 millones de años y fueron las únicas formas de vida durante casi 2.000 millones de años.

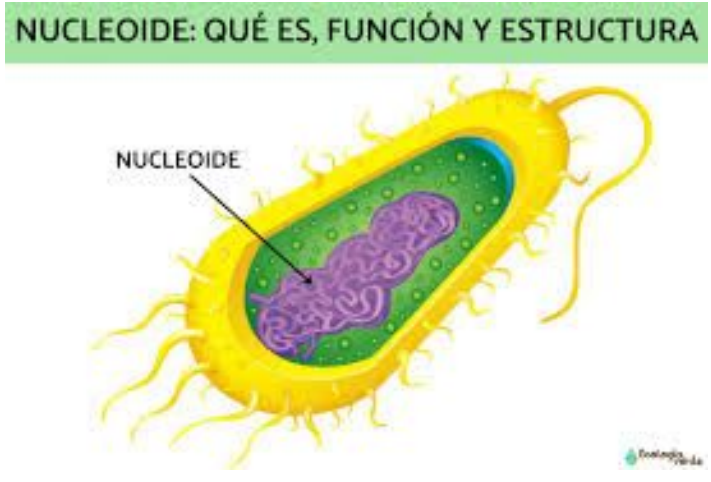
Características definitorias:

1. **Ausencia de núcleo verdadero:** No poseen envoltura nuclear; el material genético se encuentra en una región llamada nucleoide.
2. **Organización simple:** Carecen de organelos membranosos internos.
3. **Tamaño pequeño:** Generalmente entre 0.5 y 5 µm de diámetro (10-100 veces más pequeñas que las eucariotas).
4. **Reproducción rápida:** División celular por fisión binaria, muy eficiente.



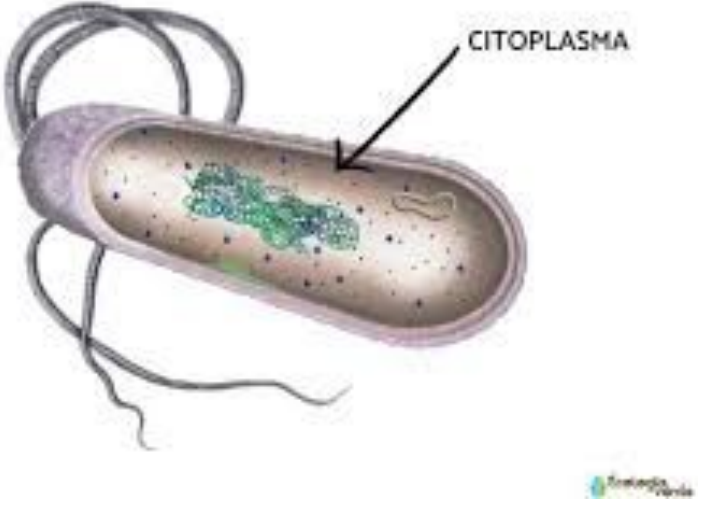
NUCLEOIDE:

- Región irregular donde se localiza el cromosoma bacteriano
- Cromosoma circular único de ADN bicatenario
- No está rodeado por membrana
- Puede contener miles de genes
- El ADN está asociado con proteínas no histonas
- Puede presentar plásmidos (pequeñas moléculas circulares de ADN extracromosómico)



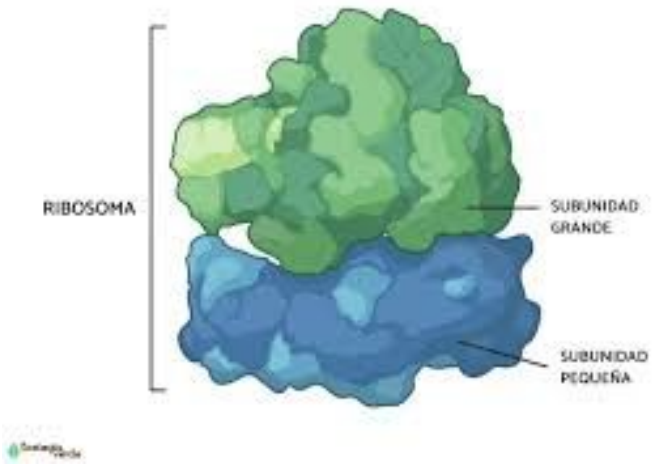
CITOPLASMA:

- Solución coloidal que contiene agua, sales, enzimas y moléculas orgánicas
- Medio donde ocurren las reacciones metabólicas
- Contiene inclusiones: gránulos de almacenamiento de nutrientes, glucógeno, lípidos, azufre



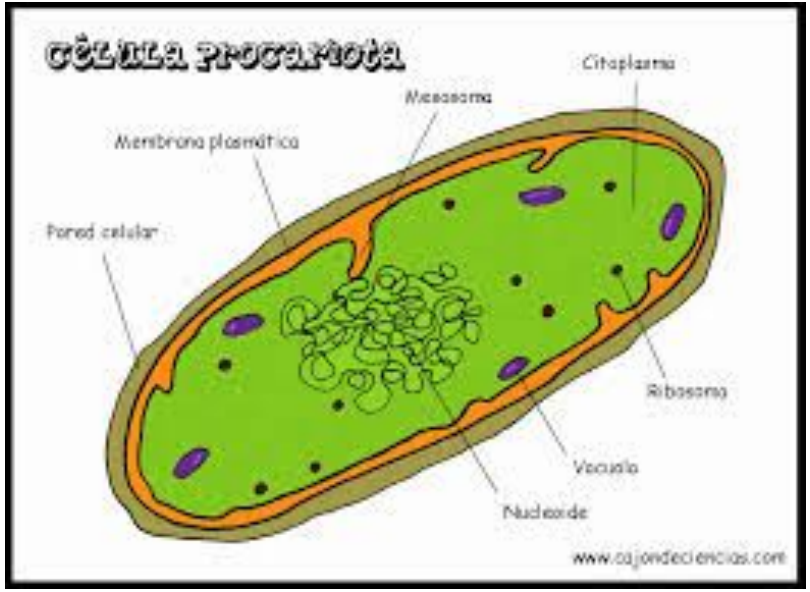
RIBOSOMAS 70S:

- Únicos organelos presentes (aunque no son membranosos)
- Más pequeños que los eucariotas (70S vs 80S)
- Compuestos por dos subunidades: 50S y 30S
- Responsables de la síntesis proteica
- Pueden encontrarse libres en el citoplasma o formando polirribosomas



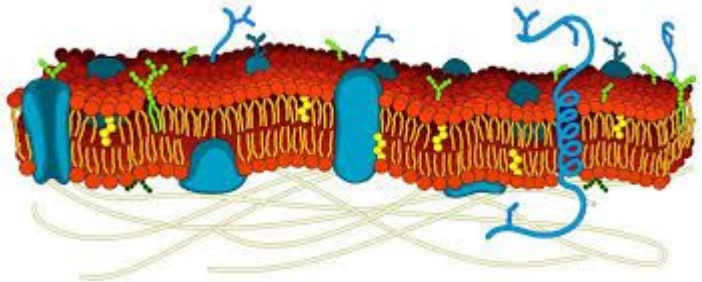
MESOSOMAS

- Invaginaciones de la membrana plasmática
- Se pensaba que participaban en división celular y respiración
- Actualmente se considera que pueden ser artefactos de preparación



Membrana Plasmática

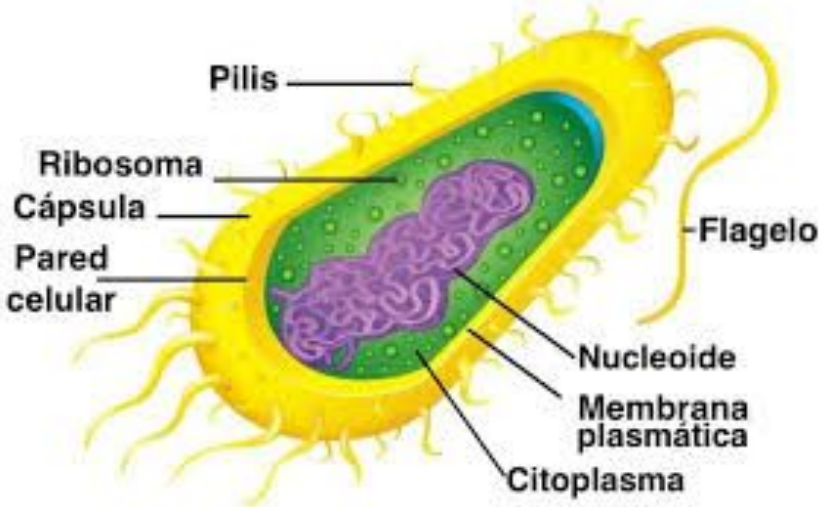
- Bicapa lipídica con proteínas embebidas
- Función de intercambio selectivo
- Sitio de la respiración celular: Las enzimas de la cadena respiratoria se localizan en la membrana (equivalente funcional de las mitocondrias)
- Puede formar pliegues o invaginaciones



Pared Celular

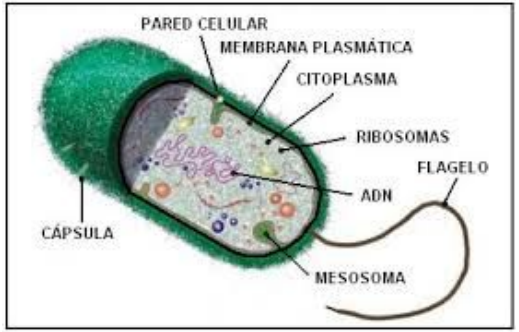
Estructura y composición:

- Capa rígida externa a la membrana plasmática
- Compuesta principalmente de peptidoglicano (mureína), un polímero exclusivo de bacterias
- Proporciona forma, rigidez y protección
- Previene la lisis osmótica



CÁPSULA:

- Capa mucosa externa a la pared celular
- Compuesta de polisacáridos o polipéptidos
- Funciones:
  - Protección contra desecación
  - Adherencia a superficies
  - Evasión del sistema inmune
  - Reserva de nutrientes
- No todas las bacterias la poseen

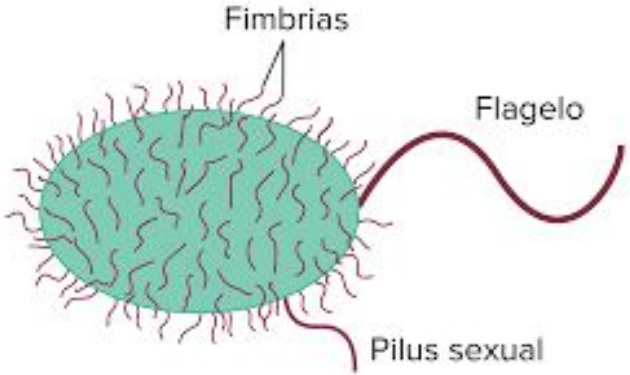


FLAGELOS:

- Apéndices largos y filamentosos
- Función locomotora
- Compuestos por proteína flagelina
- Estructura diferente a flagelos eucariotas
- Movimiento rotatorio impulsado por gradiente de protones
- Tipos según distribución:
  - Monotricos (un flagelo)
  - Lofotricos (grupo de flagelos en un extremo)
  - Anfitricos (flagelos en ambos extremos)
  - Peritricos (flagelos en toda la superficie)

PILI O FIMBRIAS:

- Apéndices cortos y numerosos
- Función de adherencia a superficies
- Pili sexuales: Participan en conjugación bacteriana (transferencia de ADN entre células)



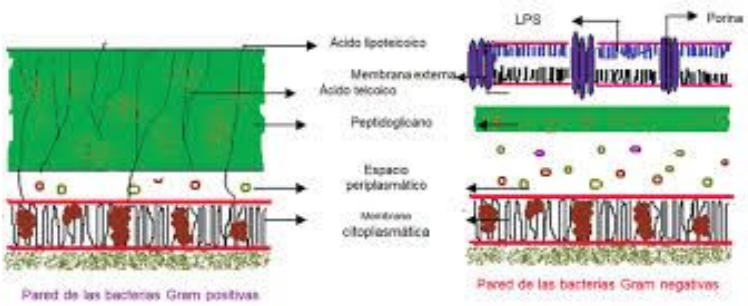
Tipos según tinción de Gram:

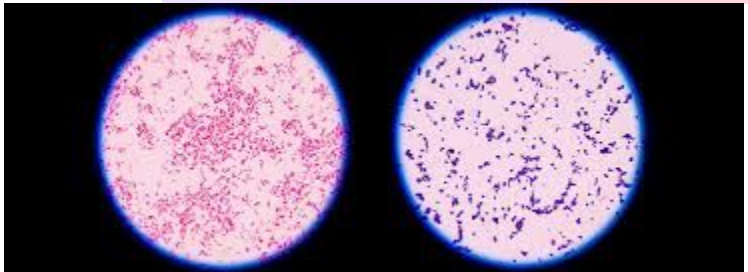
Bacterias Gram positivas:

- Pared celular gruesa (20-80 nm)
- Rica en peptidoglicano (hasta 90%)
- Contienen ácidos teicoicos
- Se tiñen de color violeta con la tinción de Gram

Bacterias Gram negativas:

- Pared celular delgada (5-10 nm de peptidoglicano)
- Membrana externa adicional con lipopolisacáridos (LPS)
- Espacio periplásmico entre ambas membranas
- Se tiñen de color rosa/rojo con la tinción de Gram
- Los LPS actúan como endotoxinas





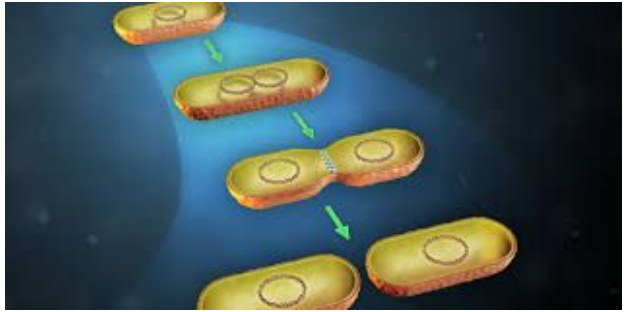
Funciones Vitales en Procariotas

NUTRICIÓN:

- **Autótrofas:** Sintetizan materia orgánica (fotosintéticas o quimiosintéticas)
- **Heterótrofas:** Obtienen materia orgánica del medio (saprofitas, parásitas, simbiontes)

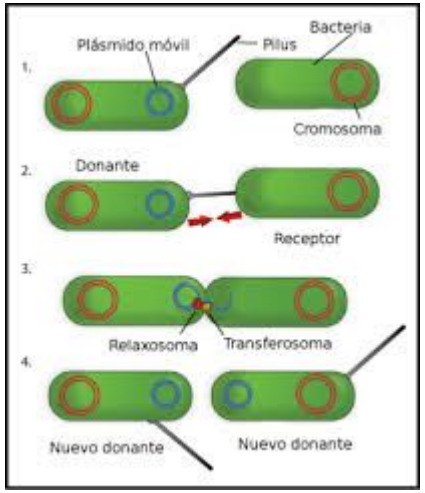
METABOLISMO ENERGÉTICO:

- **Aerobias:** Requieren oxígeno para respiración celular
- **Anaerobias obligadas:** No toleran oxígeno, realizan fermentación
- **Anaerobias facultativas**: Pueden usar oxígeno o realizar fermentación según disponibilidad



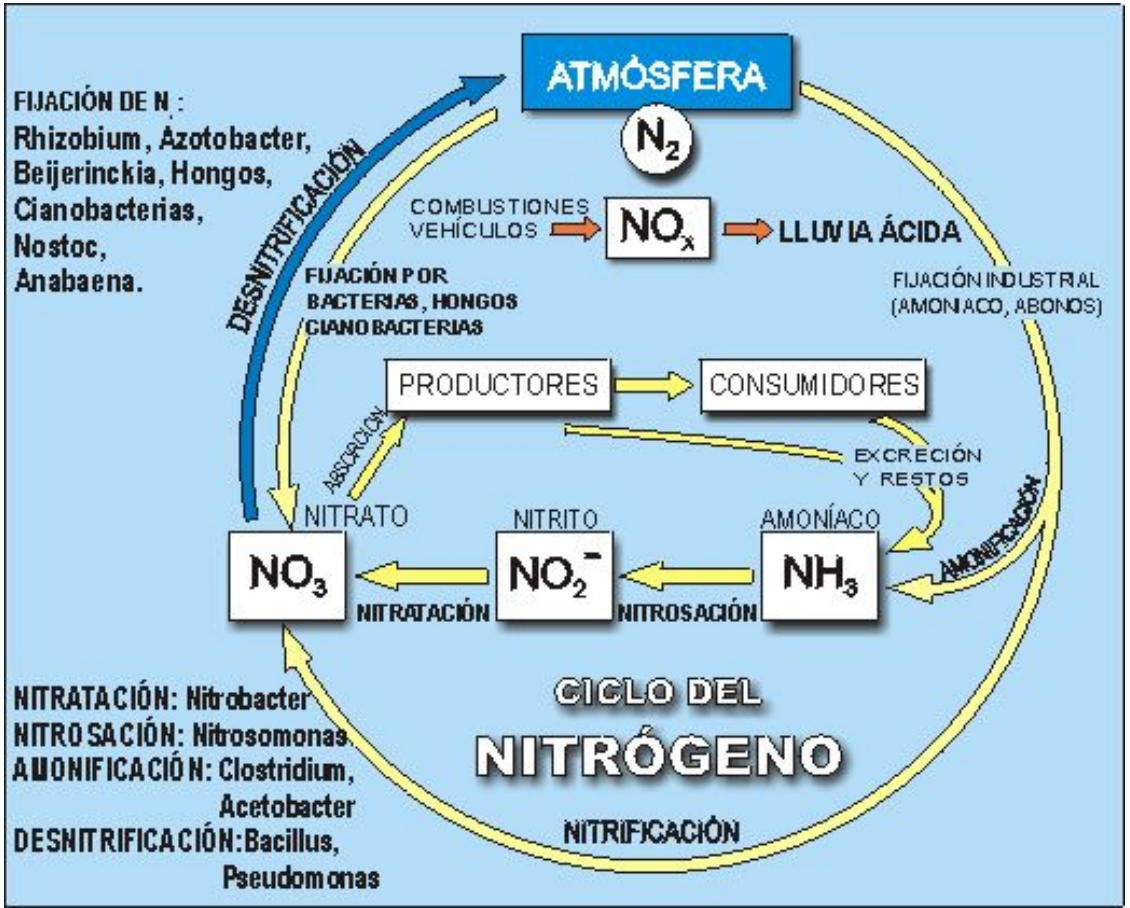
REPRODUCCIÓN:

- **Fisión binaria:** División asexual simple
- **Conjugación:** Transferencia de material genético entre células
- **Transformación:** Incorporación de ADN del medio
- **Transducción**: Transferencia de ADN mediada por virus

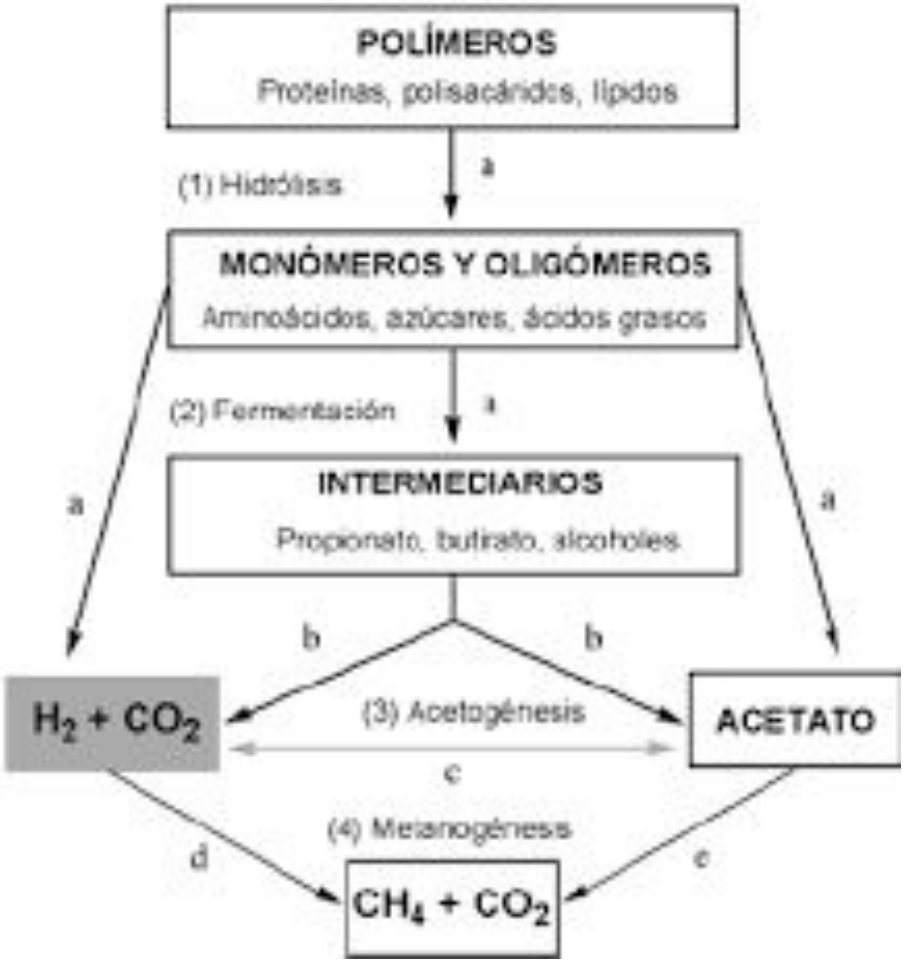


Importancia de las Procariotas

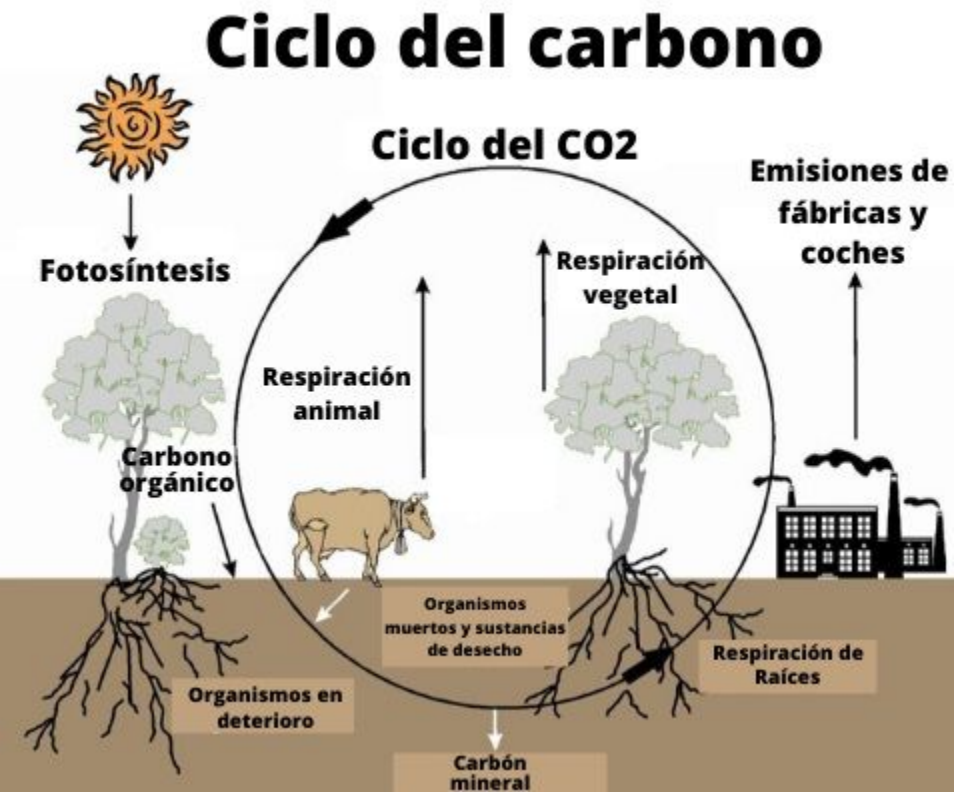
- Ciclo del nitrógeno (fijación, nitrificación, desnitrificación)

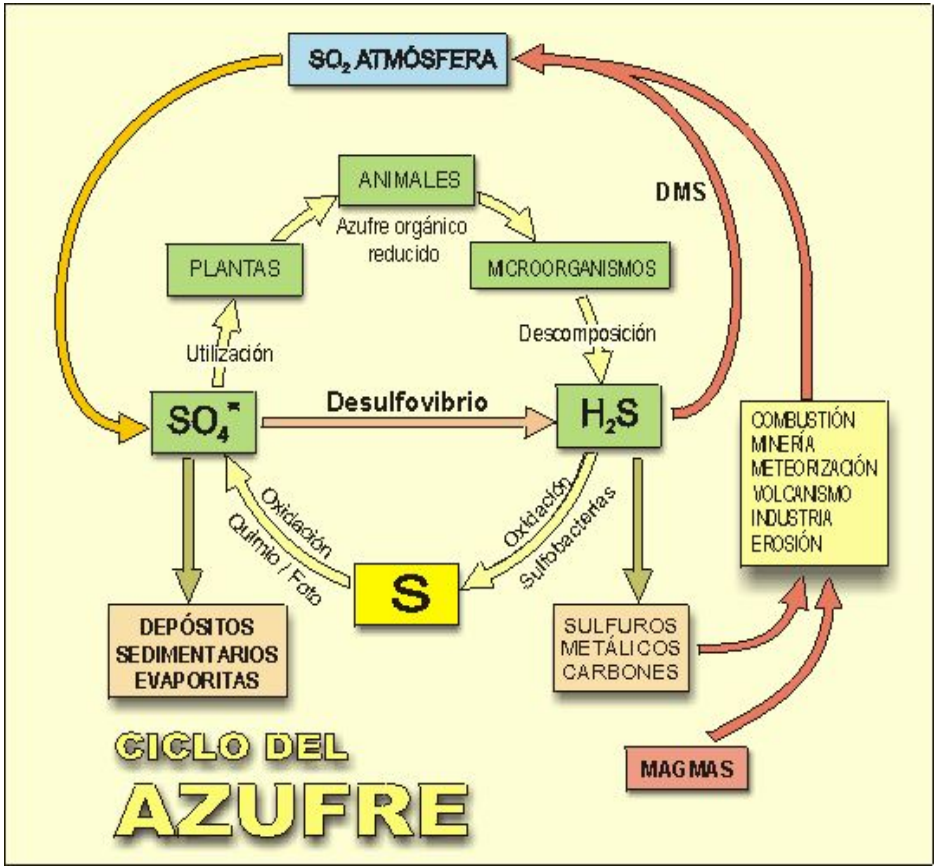


- Descomposición de materia orgánica



- Ciclo del carbono y del azufre





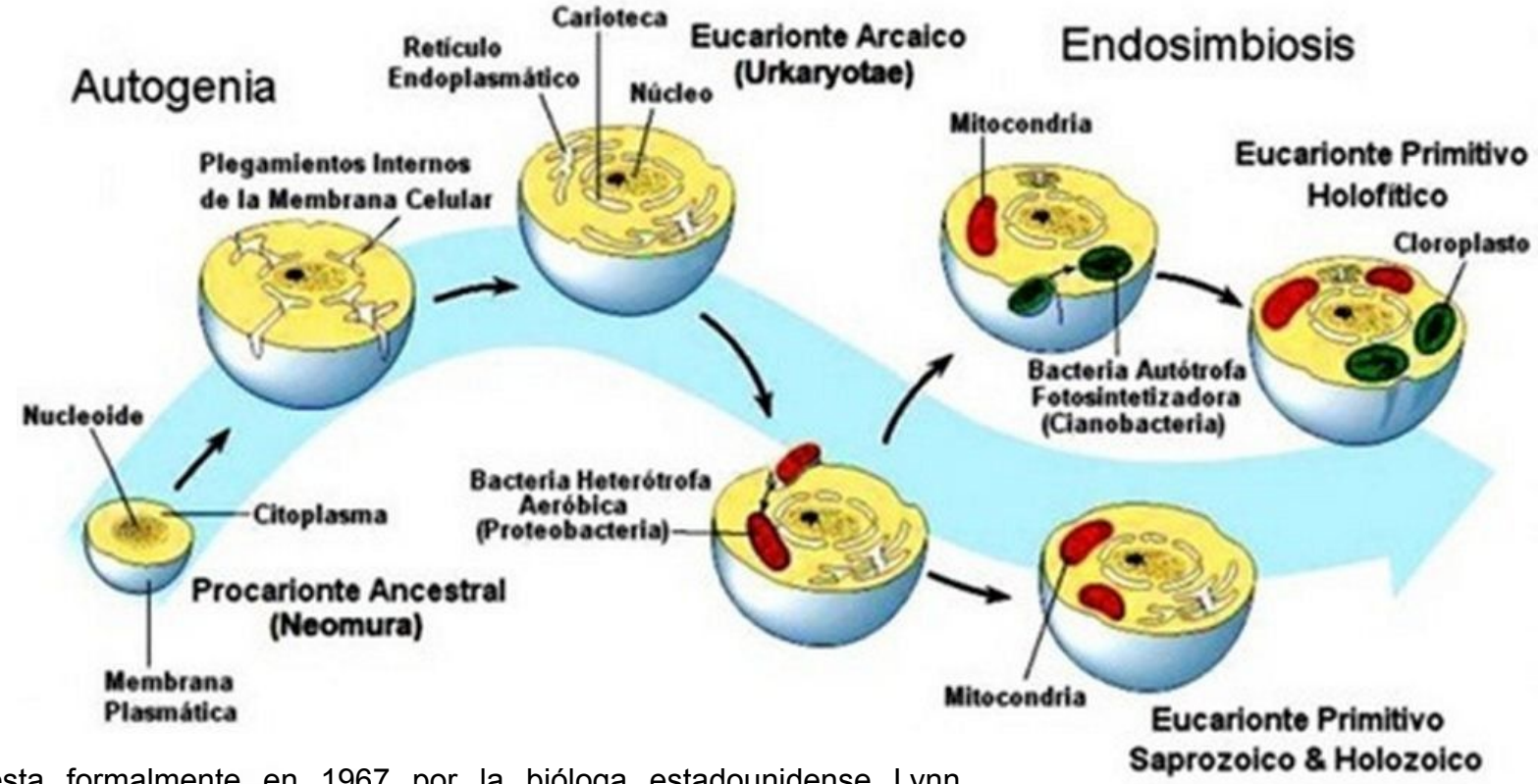
Importancia para el ser humano:

- Producción de alimentos (yogur, quesos, encurtidos)
- Biotecnología (insulina, enzimas, antibióticos)
- Microbiota normal (digestión, protección)
- Ingeniería genética
- **Biorremediación (limpieza de contaminantes)**

Importancia médica:

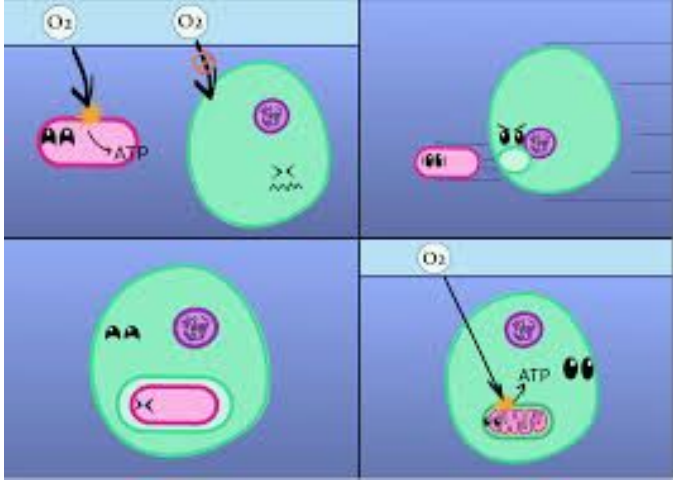
- Patógenos causantes de enfermedades
- Desarrollo de antibióticos
- Vacunas y terapias

TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA: ORIGEN DE LAS CÉLULAS EUCARIOTAS



Propuesta formalmente en 1967 por la bióloga estadounidense Lynn Margulis (1938-2011),

ORIGEN DE LAS MITOCONDRIAS:

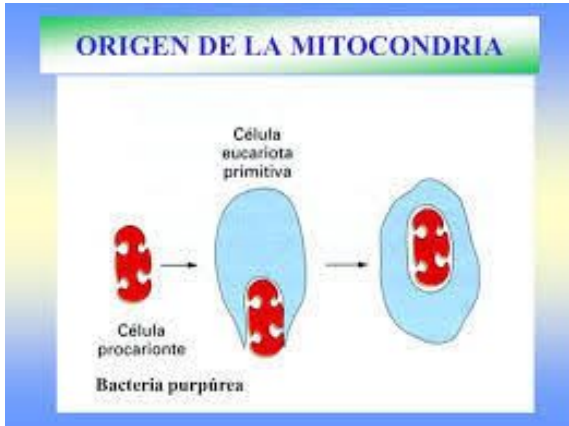


Paso 1 - Célula ancestral:

- Hace aproximadamente 2.000 millones de años
- Célula procariota ancestral de mayor tamaño
- Probablemente anaerobia o anaerobia facultativa
- Capaz de fagocitosis (englobar partículas)
- Ya poseía membrana flexible y citoesqueleto primitivo

Paso 2 - Endocitosis de bacteria aerobia:

- La célula hospedadora englobó una bacteria aerobia (probablemente similar a *Alphaproteobacteria*)
- La bacteria no fue digerida, estableciéndose una relación de simbiosis
- La bacteria aportaba: capacidad de respiración aeróbica eficiente (producción de ATP)
- La célula hospedadora aportaba: protección y nutrientes



Paso 3 - Establecimiento de la simbiosis:

- Relación mutuamente beneficiosa
- Pérdida gradual de genes bacterianos (transferidos al núcleo del hospedero)
- Pérdida de autonomía de la bacteria endosimbiótica
- Evolución hacia la mitocondria moderna

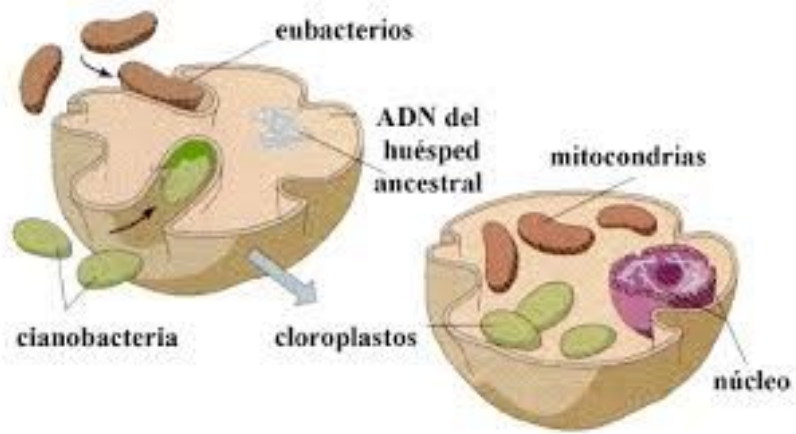
ORIGEN DE LOS CLOROPLASTOS:

Evento posterior:

- Hace aproximadamente 1.500 millones de años
- Una célula eucariota ya con mitocondrias englobó una cianobacteria fotosintética
- Similar al proceso anterior, pero con una bacteria fotosintética
- Resultado: célula eucariota con capacidad fotosintética
- Origen de algas y posteriormente plantas terrestres

Endosimbiosis secundaria:

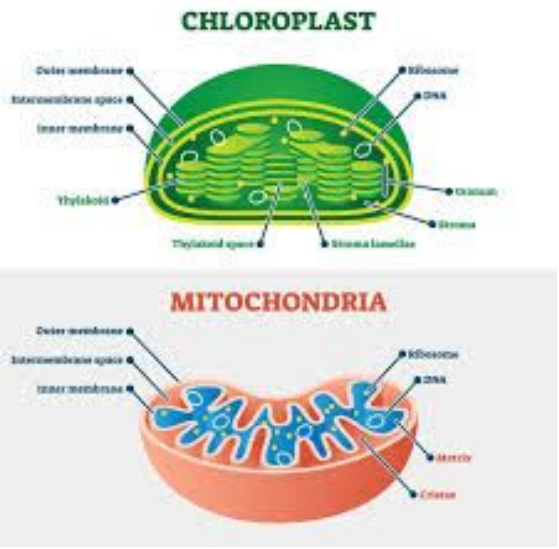
- Algunos grupos de algas (euglenoides, diatomeas) adquirieron cloroplastos por endosimbiosis de algas eucariotas
- Explica cloroplastos con 3-4 membranas



Evidencias que Apoyan la Teoría Endosimbiótica

1. DOBLE MEMBRANA:

- Mitocondrias y cloroplastos poseen doble membrana
- Membrana interna: Composición similar a membranas bacterianas
- Membrana externa: Composición similar a membranas eucariotas
- Explicación: La membrana interna es la membrana original de la bacteria; la externa proviene de la vacuola fagocítica



2. TAMAÑO:

- Mitocondrias y cloroplastos tienen tamaño similar a bacterias (1-10 µm)
- Tamaño apropiado para haber sido bacterias independientes

3. FORMA:

- Forma ovalada o alargada, similar a bacterias
- Pueden cambiar de forma mediante fisión y fusión

4. ADN PROPIO:

- Mitocondrias y cloroplastos poseen su propio ADN
- ADN circular y bicatenario, similar al ADN bacteriano (no lineal como el nuclear eucariota)
- No asociado con histonas (como en bacterias)
- Se replica independientemente del ADN nuclear
- Herencia materna (generalmente)

5. GENES SIMILARES A BACTERIAS:

- Secuenciación de ADN mitocondrial y cloroplástico revela similitud con bacterias específicas:
  - ADN mitocondrial más similar a Alphaproteobacterias
  - ADN cloroplástico más similar a cianobacterias
- Análisis filogenético confirma origen bacteriano

6. RIBOSOMAS TIPO 70S:

- Mitocondrias y cloroplastos poseen ribosomas 70S (como bacterias)
- Diferentes de los ribosomas 80S del citoplasma eucariota
- Tamaño y estructura similar a ribosomas bacterianos

7. SÍNTESIS PROTEICA:

- Sintetizan algunas de sus propias proteínas
- Utilizan N-formil-metionina como primer aminoácido (como bacterias), no metionina (como eucariotas)
- Sensibles a antibióticos que afectan bacterias (cloranfenicol, estreptomicina)

9. DIVISIÓN INDEPENDIENTE:

- Mitocondrias y cloroplastos se dividen por fisión binaria
- Proceso similar a la división bacteriana
- División independiente del ciclo celular eucariota
- No se forman "de novo" (desde cero)

10. DEPENDENCIA PARCIAL:

- Aunque tienen ADN propio, han perdido muchos genes
- La mayoría de proteínas mitocondriales/cloroplásticas se codifican en el núcleo
- Genes transferidos del endosimbionte al núcleo a lo largo de la evolución
- Esto confirma integración evolutiva gradual

11. ENDOSIMBIOSIS ACTUAL:

- Se observan relaciones endosimbióticas en la naturaleza actual
- Ejemplo: Ameba *Pelomyxa palustris* contiene bacterias simbióticas que funcionan como mitocondrias
- Algunos corales contienen algas zooxantelas fotosintéticas
- Demuestra que la endosimbiosis es un proceso viable

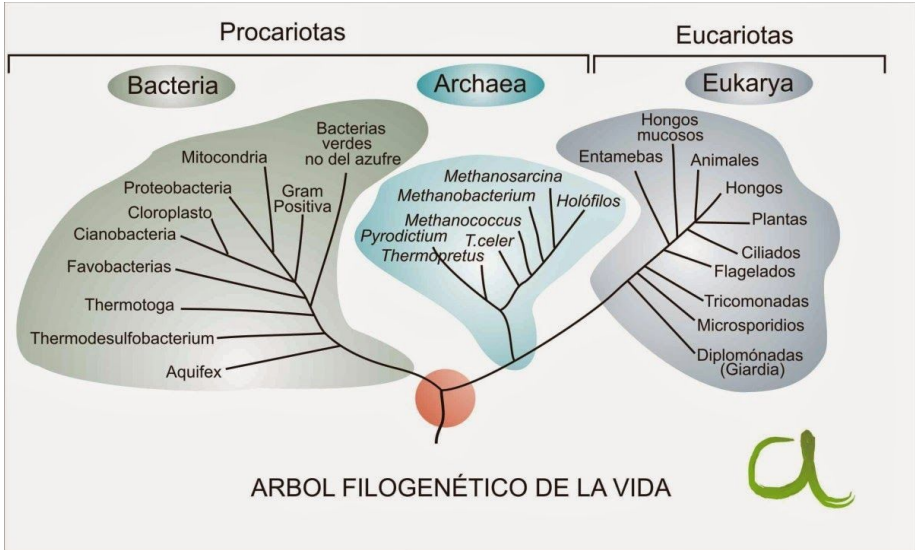
Implicaciones de la Teoría Endosimbiótica

IMPLICACIONES EVOLUTIVAS:

- Explica el origen de la complejidad eucariota
- Demuestra que la evolución puede ocurrir por cooperación, no solo competencia
- Cambios evolutivos pueden ser "saltos" grandes (adquisición de organelos completos)

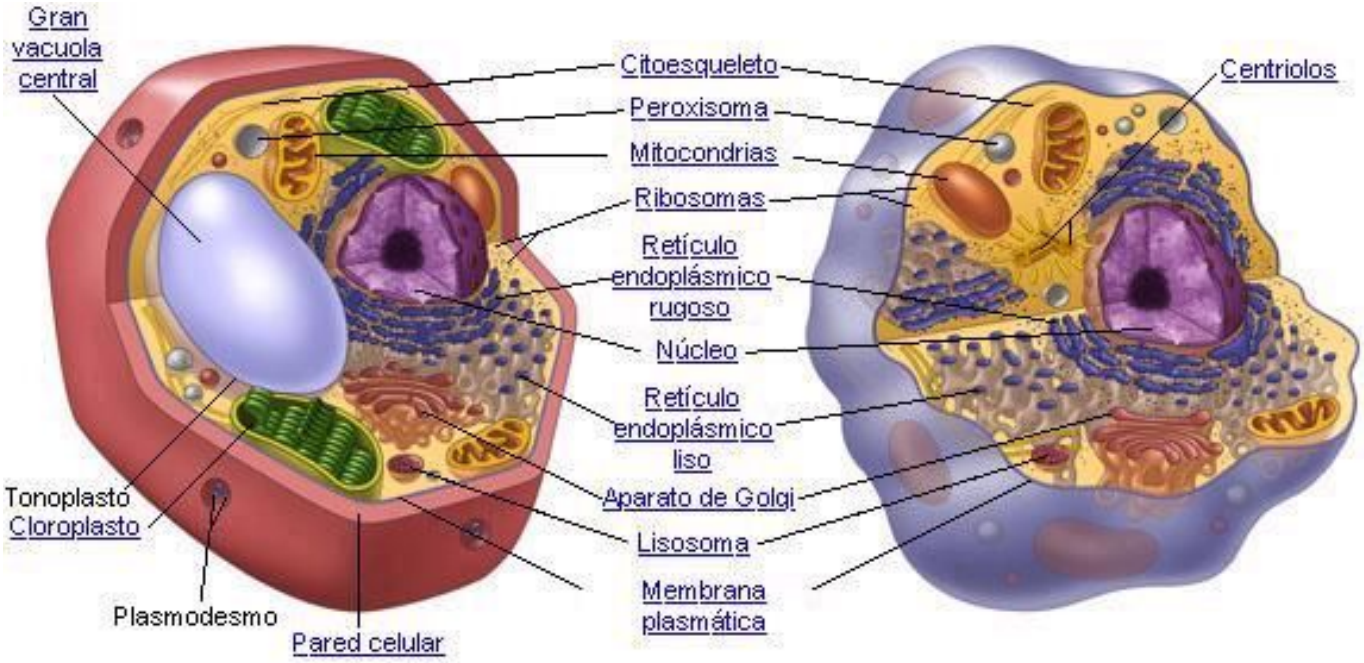
IMPLICACIONES FILOGENÉTICAS:

- Redefine el árbol de la vida
- Tres dominios: Bacteria, Archaea, Eukarya
- Eucariotas son quimeras (combinación de linajes diferentes)



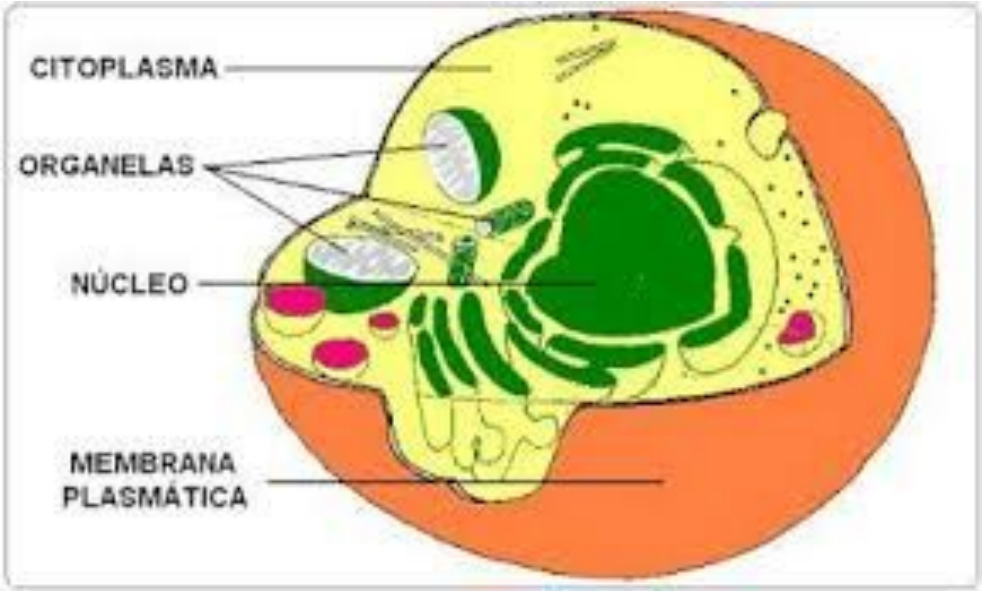
CÉLULAS EUCARIOTAS: CARACTERÍSTICAS Y ORGANIZACIÓN

Las células eucariotas (del griego *eu* = verdadero, *karyon* = núcleo) son células complejas que poseen núcleo verdadero y organelos membranosos especializados. Aparecieron hace aproximadamente 2.000 millones de años mediante procesos endosimbióticos.



Características definitorias:

1. **Núcleo verdadero:** Material genético rodeado por envoltura nuclear con poros
2. **Organelos membranosos:** Compartimentalización interna especializada
3. **Mayor tamaño:** Entre 10-100 µm (10-100 veces más grandes que procariotas)
4. **Citoesqueleto complejo:** Red de proteínas filamentosas que da forma y permite movimiento
5. **División celular compleja**: Mitosis y meiosis con formación de huso mitótico
6. **Organización genética:** ADN lineal asociado con histonas, organizado en cromosomas múltiples



Las células eucariotas presentan tres regiones fundamentales:

1. ENVOLTURA CELULAR:

- Membrana plasmática (todas)
- Pared celular (vegetales, hongos)
- Glicocálix (animales)

2. CITOPLASMA:

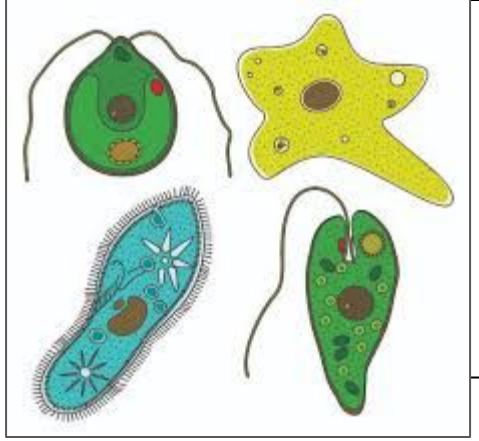
- Citosol (medio acuoso)
- Citoesqueleto
- Organelos membranosos y no membranosos

3. NÚCLEO:

- Envoltura nuclear
- Nucleoplasma
- Cromatina
- Nucleolo

CÉLULAS ANIMALES:

- Sin pared celular
- Sin cloroplastos
- Vacuolas pequeñas y numerosas
- Presencia de centríolos
- Lisosomas abundantes
- Almacenan glucógeno



CÉLULAS DE PROTISTAS:

- Gran diversidad estructural
- Algunos con cloroplastos
- Variedad de estructuras locomotoras
- Adaptaciones únicas (vacuolas contráctiles, tricocistos)

CÉLULAS VEGETALES:

- Pared celular de celulosa
- Cloroplastos (células fotosintéticas)
- Vacuola central grande
- Sin centríolos (en plantas superiores)
- Plasmodesmos
- Almacenan almidón

CÉLULAS FÚNGICAS:

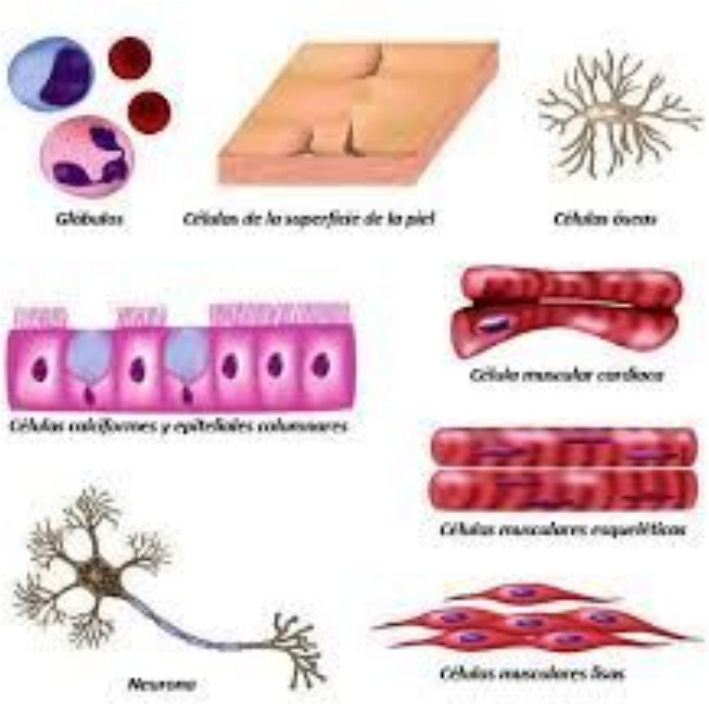
- Pared celular de quitina
- Sin cloroplastos
- Vacuolas variables
- Algunos con centríolos
- Almacenan glucógeno

TAMAÑO:

- Rango general: 10-100 µm
- Ejemplos específicos:
  - Glóbulos rojos humanos: 7-8 µm
  - Óvulo humano: 100 µm (visible a simple vista)
  - Neuronas: cuerpo celular 10-30 µm, axones hasta >1 metro
  - Células vegetales: 10-100 µm

FORMA:

- Determinada por:
  - Citoesqueleto
  - Pared celular (cuando presente)
  - Función celular
  - Presión de células vecinas
- Tipos de formas:
  - Esféricas: Óvulos, algunos leucocitos
  - Poliédricas: Células vegetales empaquetadas
  - Aplanadas: Células epiteliales
  - Alargadas: Células musculares, neuronas
  - Estrelladas: Neuronas, osteocitos
  - Irregulares: Macrófagos, amebas



DIFERENCIAS ENTRE CÉLULAS EUCARIOTAS Y PROCARIOTAS

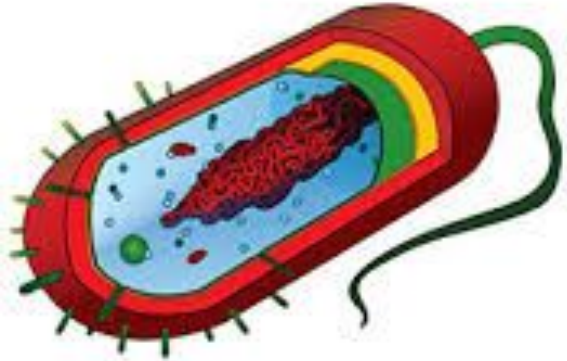
DIFERENCIAS	CÉLULA EUCARIOTA	CÉLULA PROCARIOTA
Tamaño	Más grande +10 micrómetros	Más pequeña -10 micrómetros
Composición	Cuenta con núcleo celular, mitocondrias, cloroplastos y citoesqueleto	No cuenta con núcleo celular, mitocondrias, cloroplastos y citoesqueleto
Modo de vida	Organismos unicelulares y pluricelulares	Organismos unicelulares
Reproducción	Reproducción sexual y asexual	Reproducción asexual
Forma	Formas variadas	Forma de bastón o esférica en espiral
División celular	Por mitosis y meiosis	Por fisión binaria

Ecología verde

Ventajas Evolutivas de Cada Tipo

VENTAJAS PROCARIOTAS:

- Reproducción rápida
- Adaptabilidad metabólica
- Menor requerimiento energético
- Supervivencia en ambientes extremos
- Transferencia horizontal de genes
- Eficiencia en ambientes cambiantes



VENTAJAS EUCARIOTAS:

- Especialización celular
- Metabolismo más eficiente
- Mayor control de expresión génica
- Capacidad de formar organismos complejos
- Reproducción sexual (variabilidad genética)
- Mayor tamaño y complejidad estructural

ORGANELOS CELULARES Y SUS FUNCIONES

NÚCLEO

ESTRUCTURA:

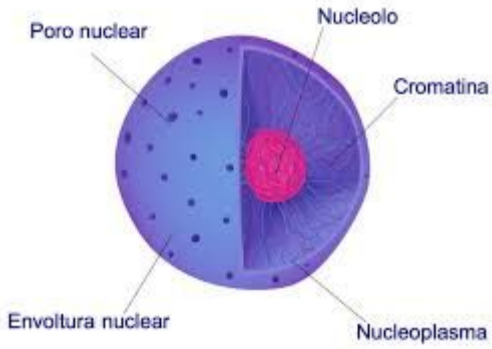
- Envoltura nuclear: Doble membrana con poros nucleares (complejos proteicos que regulan transporte)
- Nucleoplasma: Medio interno gelatinoso
- Cromatina: ADN asociado con proteínas histonas
- Nucleolo: Región densa sin membrana donde se sintetizan ribosomas

FUNCIONES:

- Control celular: Centro de mando de la célula
- Almacenamiento de información genética: Contiene ADN con instrucciones para todas las proteínas
- Replicación del ADN: Duplicación del material genético antes de división celular
- Transcripción: Síntesis de ARN mensajero (ARNm), ARN ribosomal (ARNr), ARN de transferencia (ARNt)
- Síntesis de ribosomas: En el nucleolo se fabrican las subunidades ribosomales
- Regulación de la expresión génica: Determina qué genes se expresan

IMPORTANCIA:

- Sin núcleo funcional, la célula no puede sobrevivir a largo plazo
- Mutaciones en ADN nuclear causan enfermedades genéticas
- Blanco de terapias génica

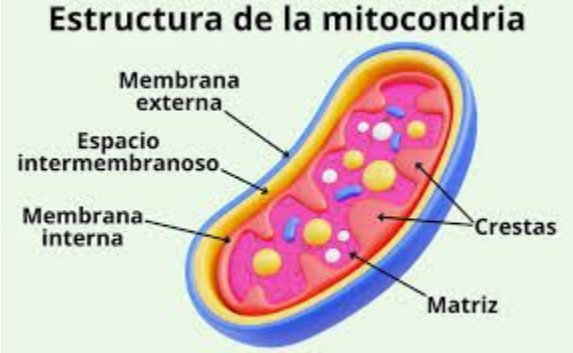


MITOCONDRIAS

ESTRUCTURA:

- Membrana externa: Lisa, permeable a moléculas pequeñas
- Espacio intermembranoso: Entre ambas membranas
- Membrana interna: Con crestas mitocondriales (aumento superficie), contiene cadena respiratoria
- Matriz mitocondrial: Medio interno con enzimas del Ciclo de Krebs, ADN mitocondrial, ribosomas 70S

FUNCIONES:



- Respiración celular aeróbica: Producción de ATP mediante oxidación de glucosa
- Metabolismo de lípidos: Beta-oxidación de ácidos grasos
- Síntesis de aminoácidos: Participación en rutas biosintéticas
- Homeostasis del calcio: Almacenamiento y liberación de Ca^{2+}
- Apoptosis: Liberación de factores que inician muerte celular programada
- Producción de calor: Termogénesis en tejido adiposo pardo

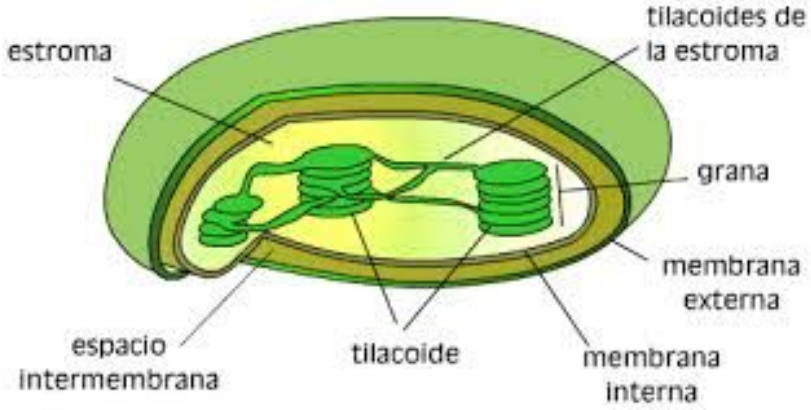
IMPORTANCIA:

- Células con alto requerimiento energético tienen más mitocondrias (músculo cardíaco, neuronas)
- Enfermedades mitocondriales afectan tejidos energéticamente demandantes
- Herencia materna (ADN mitocondrial de la madre)

CLOROPLASTOS (sólo células vegetales y algas)

ESTRUCTURA:

- Membrana externa e interna: Envuelven el organelo
- Estroma: Medio interno con enzimas del Ciclo de Calvin, ADN, ribosomas 70S
- Tilacoides: Sacos membranosos aplanados
- Granas: Apilamientos de tilacoides
- Lamelas: Tilacoides que conectan granas



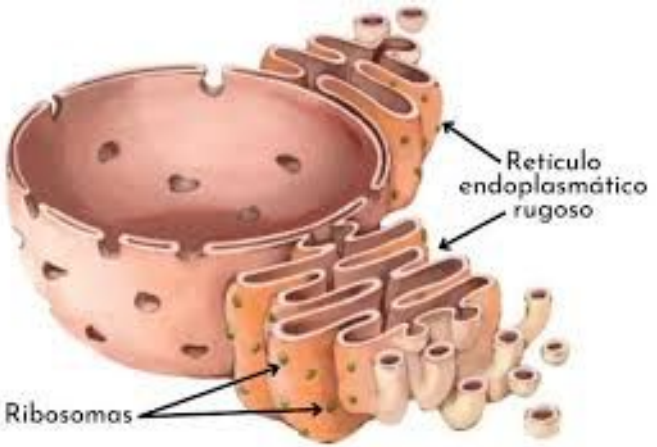
FUNCIONES:

- Fotosíntesis: Conversión de energía lumínica en energía química
- Síntesis de almidón: Almacenamiento temporal de carbohidratos
- Síntesis de aminoácidos y lípidos: Rutas biosintéticas

IMPORTANCIA:

- Base de la producción de materia orgánica en el planeta
- Producción de oxígeno atmosférico
- Captación de CO_2 (mitigación cambio climático)

Retículo Endoplasmático Rugoso (RER)



ESTRUCTURA:

- Red de membranas aplanadas (cisternas)
- Cubierto de ribosomas en su cara externa
- Conectado con envoltura nuclear

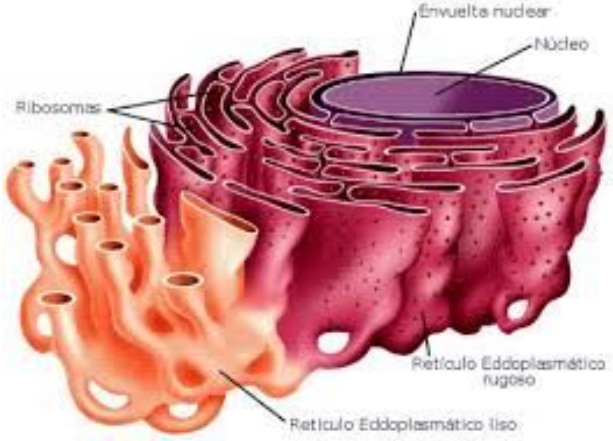
FUNCIONES:

- Síntesis de proteínas de exportación: Proteínas que saldrán de la célula
- Síntesis de proteínas de membrana: Integradas en membranas celulares
- Síntesis de enzimas lisosomales: Proteínas digestivas
- Glicosilación inicial: Adición de cadenas de carbohidratos a proteínas
- Plegamiento de proteínas: Asistido por chaperonas
- Control de calidad: Detecta y elimina proteínas mal plegadas

ABUNDANCIA:

- Muy desarrollado en células secretoras (células pancreáticas, plasmáticas, caliciformes)

Retículo Endoplasmático Liso (REL)



ESTRUCTURA:

- Red tubular de membranas
- Sin ribosomas adheridos
- Conectado con RER

FUNCIONES:

- Síntesis de lípidos: Fosfolípidos de membranas, esteroides, hormonas sexuales
- Metabolismo de carbohidratos: Glucogenólisis en hígado
- Detoxificación: Enzimas que metabolizan drogas, alcohol, toxinas (citocromo P450)
- Almacenamiento de calcio: Liberación para contracción muscular (retículo sarcoplasmático)
- Síntesis de hormonas esteroideas: Testosterona, estrógenos, cortisol

ABUNDANCIA:

- Muy desarrollado en células hepáticas (detoxificación)
- Células musculares (almacén de Ca^{2+})
- Células productoras de hormonas esteroides (testículos, ovarios, corteza suprarrenal)

APARATO DE GOLGI

ESTRUCTURA:

- Conjunto de cisternas membranosas aplanadas (dictiosomas)
- Organizado en tres regiones:
    - Cara cis: Recibe vesículas del RE
    - Región medial: Procesamiento intermedio
    - Cara trans: Envía vesículas a destinos finales

FUNCIONES:

- Modificación de proteínas:
- Clasificación y empaquetamiento:
- Formación de vesículas:
- Síntesis de polisacáridos:
- Modificación de lípidos:
    -

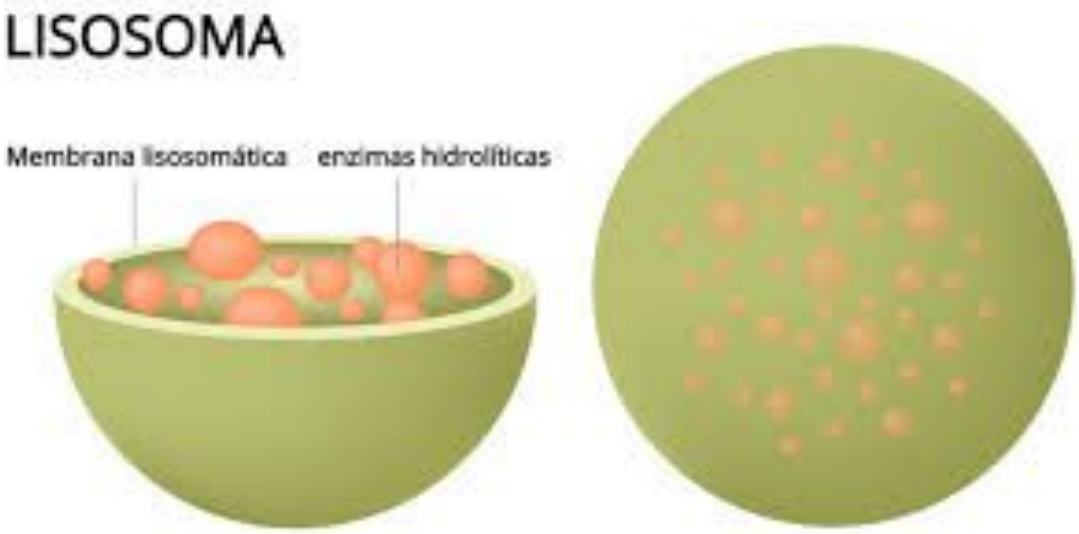
LISOSOMAS

ESTRUCTURA:

- Vesículas membranosas esféricas
- Contienen más de 50 enzimas hidrolíticas diferentes
- pH interno ácido (~4.5-5.0)
- Membrana resistente a enzimas internas

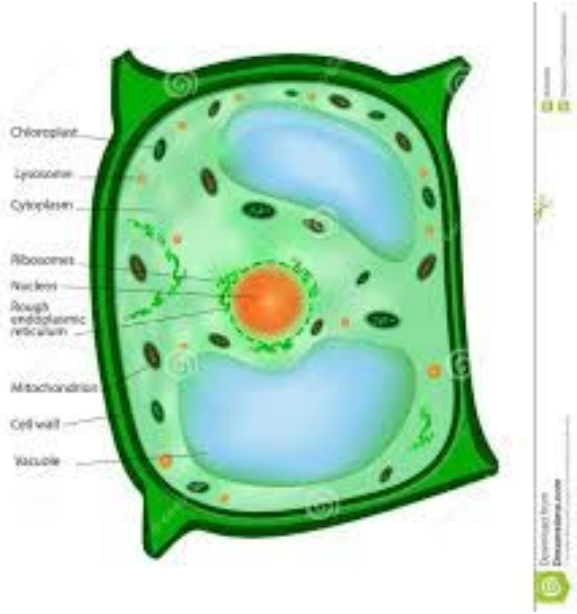
FUNCIONES:

- Digestión intracelular:
- Autofagia:
- Heterofagia:
- Exocitosis de enzimas:
- Apoptosis:
- Defensa inmunológica:



VACUOLAS

<u>Vacuola Central (células vegetales)</u>



ESTRUCTURA:

- Puede ocupar 30-90% del volumen celular
- Rodeada por tonoplasto (membrana vacuolar)
- Contiene líquido llamado jugo vacuolar

FUNCIONES:

- Turgencia celular:
- Almacenamiento:
- Degradación:
- Defensa:
- Regulación del pH citoplasmático:

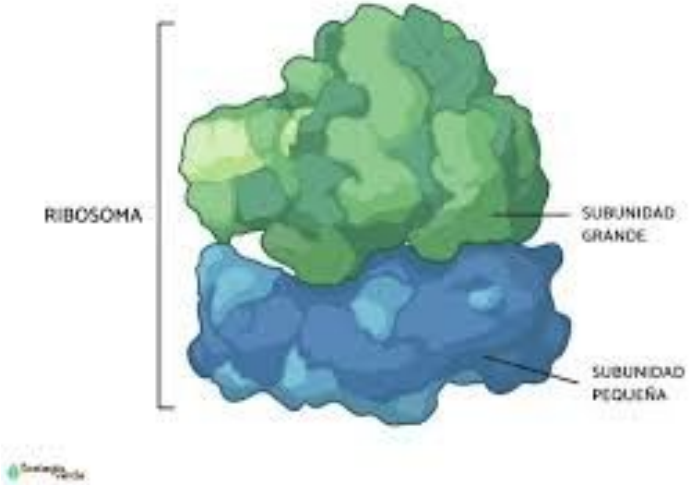
IMPORTANCIA:

- Permite a células vegetales alcanzar gran tamaño sin aumentar citoplasma
- Fundamental para sostén en plantas sin tejido leñoso
- Da color a flores y frutos

RIBOSOMAS

ESTRUCTURA:

- Complejos de ARN ribosomal (ARNr) y proteínas
- Sin membrana (no son organelos membranosos)
- Dos subunidades:
    - Eucariotas: 80S (subunidades 60S + 40S)
    - Procariotas y organelos: 70S (subunidades 50S + 30S)



LOCALIZACIÓN:

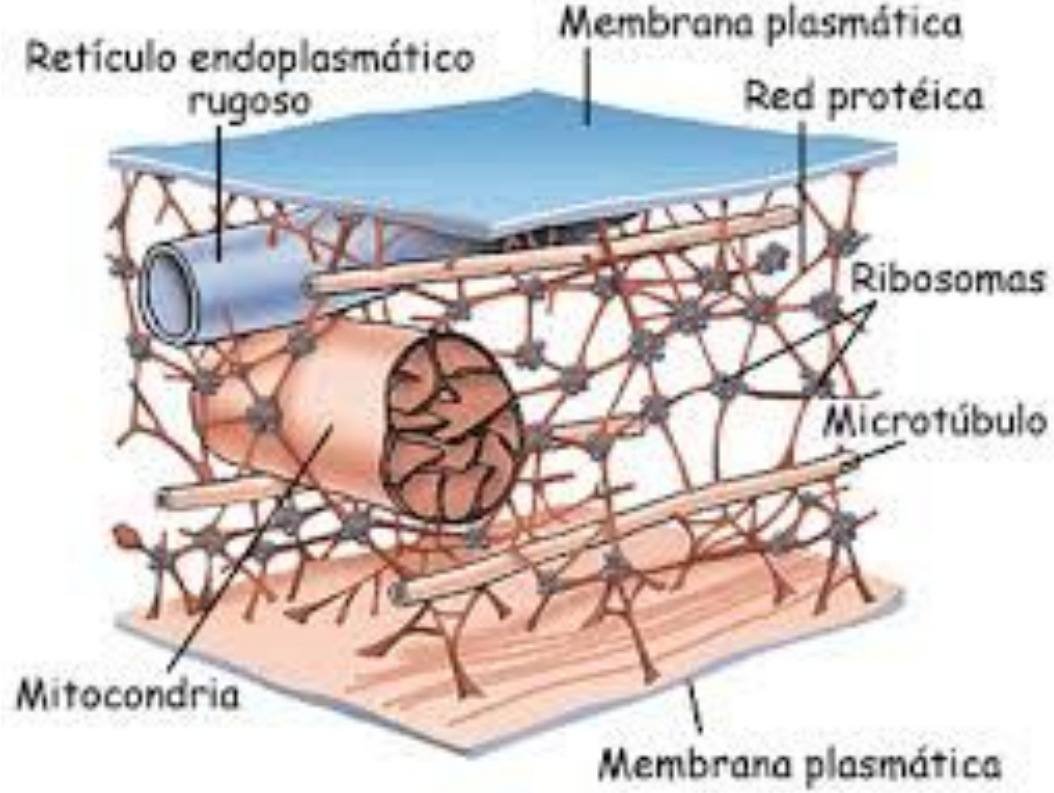
- Libres en citoplasma: Sintetizan proteínas citoplasmáticas
- Adheridos al RER: Sintetizan proteínas de secreción o membrana
- En mitocondrias y cloroplastos: Tipo 70S, sintetizan proteínas del organelo

FUNCIONES:

- Traducción: Síntesis de proteínas según información del ARNm
- Lectura del código genético: Decodificación de codones
- Enlace peptídico: Unión de aminoácidos mediante enlaces peptídicos
- Formación de polirribosomas: Múltiples ribosomas traduciendo un mismo ARNm simultáneamente

CITOESQUELETO

DEFINICIÓN: Red tridimensional de proteínas filamentosas que se extiende por todo el citoplasma.



Microfilamentos (Filamentos de Actina)

ESTRUCTURA:

- Diámetro: ~7 nm (más delgados)
- Proteína: Actina (monómeros globulares polimerizados)
- Estructura helicoidal doble

FUNCIONES:

- Movimiento celular: Ameboide, fagocitosis, citocinesis
- Contracción muscular: Interacción actina-miosina
- Cambios de forma celular: Formación de microvellosidades
- Corrientes citoplasmáticas: Transporte intracelular
- División celular: Anillo contráctil en citocinesis

Filamentos Intermedios

ESTRUCTURA:

- Diámetro: ~10 nm (intermedios)
- Proteínas diversas según tipo celular:
  - Queratina (células epiteliales)
  - Vimentina (células mesenquimales)
  - Neurofilamentos (neuronas)
  - Láminas nucleares

FUNCIONES:

- Resistencia mecánica: Soporte estructural
- Anclaje de organelos: Mantienen posición espacial
- Integridad nuclear: Lámina nuclear da forma al núcleo
- Distribución de tensión: Red resistente a fuerzas de tracción

Microtúbulos

ESTRUCTURA:

- Diámetro: ~25 nm (más gruesos)
- Proteína: Tubulina (α y β tubulina)
- Estructura tubular hueca
- Polímeros dinámicos

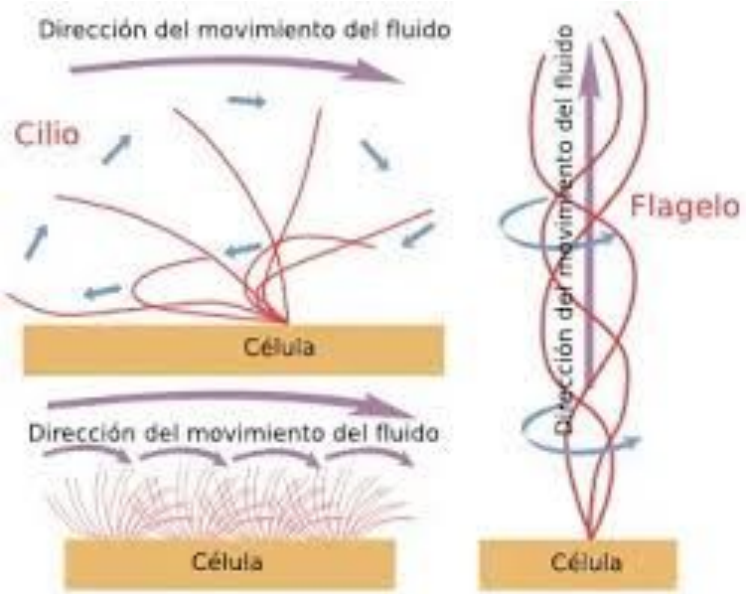
FUNCIONES:

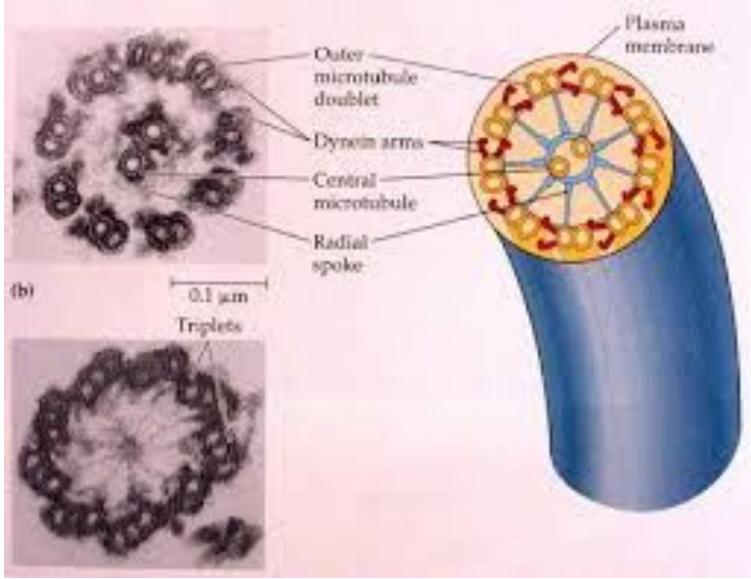
- Forma celular: Mantienen forma en células sin pared
- Organización interna:
- Transporte intracelular: Vías para proteínas motoras (kinesina, dineína)
- División celular: Formación del huso mitótico/meiótico
- Movimiento de cilios y flagelos: Estructura 9+2
-

CILIOS Y FLAGELOS

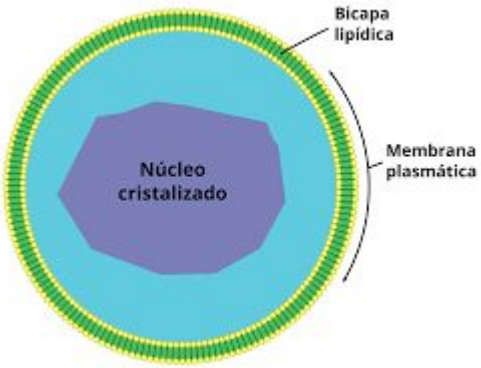
ESTRUCTURA:

- Prolongaciones móviles de la membrana plasmática
- Axonema: Estructura 9+2 (9 pares externos + 2 centrales de microtúbulos)
- Cuerpo basal: Centríolo modificado en la base
- Dineína: Proteína motora que genera movimiento





PEROXISOMAS



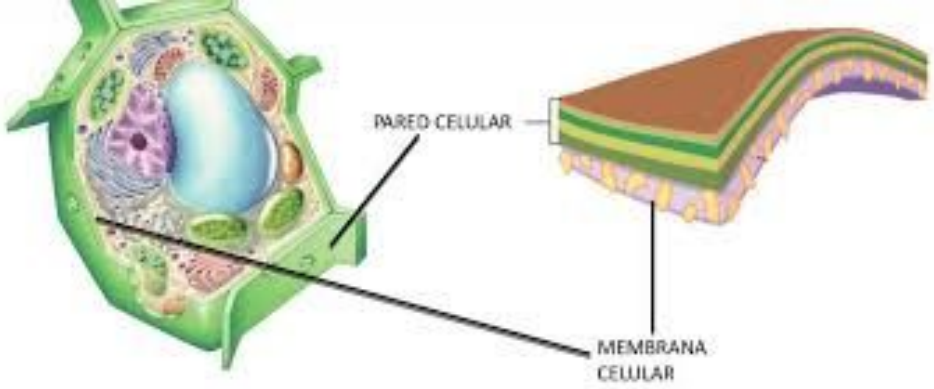
ESTRUCTURA:

- Vesículas membranosas esféricas
- Contienen enzimas oxidativas
- Presentes en todas las células eucariotas

FUNCIONES:

- Beta-oxidación de ácidos grasos: Especialmente cadenas muy largas
- Detoxificación:
  - Oxidación de sustancias tóxicas
  - Metabolismo de alcohol (25% en hígado)
- Metabolismo del peróxido de hidrógeno:
  - Producción: oxidaciones generan H_2O_2
  - Degradación: enzima catalasa convierte H_2O_2 en $H_2O + O_2$
- Síntesis de plasmalógenos: Lípidos de membrana especiales (mielina)
- Fotorrespiración: En plantas, metaboliza productos de fijación errónea de O_2

PARED CELULAR (células vegetales, hongos, procariotas)



ESTRUCTURA:

- Pared primaria: Delgada, flexible, permite crecimiento
  - Celulosa (microfibrillas)
  - Hemicelulosa
  - Pectina
  - Proteínas estructurales
- Pared secundaria: Gruesa, rígida, después del crecimiento
  - Mayor contenido de celulosa
  - Lignina (impermeabilización y rigidez)
  - Suberina (tejidos protectores)
- Lámina media: Capa de pectina entre células adyacentes, las une
- Plasmodesmos: Canales que atraviesan pared, conectan citoplasmas de células vecinas

FUNCIONES:

- Soporte mecánico: Sostén de la planta
- Forma celular definida: Células poligonales regulares
- Protección: Barrera contra patógenos y daño mecánico
- Control de crecimiento: Determina dirección de expansión celular
- Transporte: Apoplasto permite movimiento de agua y solutos
- Comunicación: Plasmodesmos permiten intercambio entre células

MEMBRANA PLASMÁTICA

ESTRUCTURA: MODELO DE MOSAICO FLUIDO

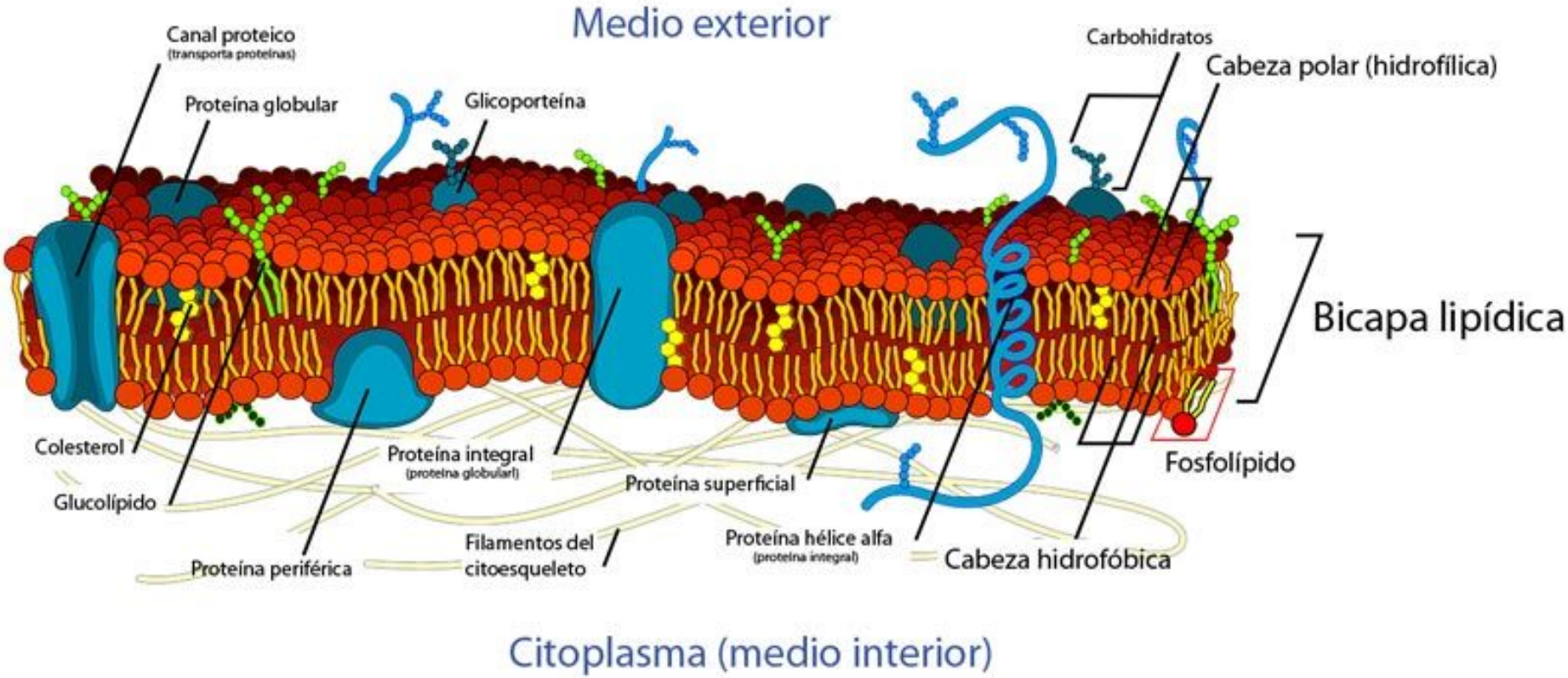
- Bicapa lipídica:
  - Fosfolípidos (principal componente)
  - Colesterol (regula fluidez)
  - Glicolípidos (cara externa)
- Proteínas:
  - Integrales: Atraviesan la membrana (canales, transportadores)
  - Periféricas: Unidas a superficie (enzimas, anclajes citoesqueleto)
  - Glicoproteínas: Con carbohidratos (reconocimiento, adhesión)
- Carbohidratos:
  - Glicocálix (capa externa de carbohidratos)
  - Funciones de reconocimiento celular

PROPIEDADES:

- Fluidez: Lípidos y proteínas se mueven lateralmente
- Asimetría: Composición diferente en cara interna vs externa
- Permeabilidad selectiva: Controla qué entra y sale
-

FUNCIONES:

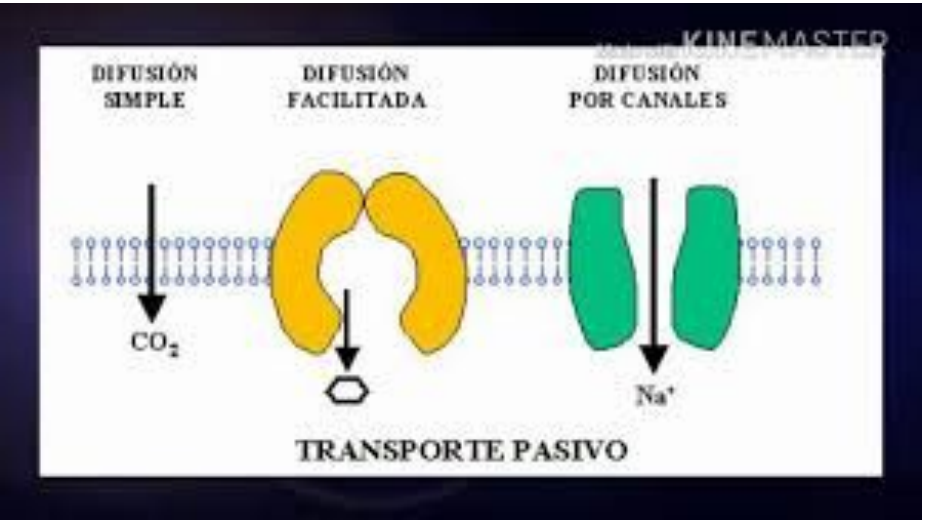
- Barrera selectiva: Delimita célula del entorno
- Transporte: Pasivo (difusión, ósmosis) y activo (bombas, canales)
- Reconocimiento celular: Marcadores de identidad
- Adhesión celular: Unión entre células (uniones estrechas, desmosomas, gap)
- Comunicación: Receptores para señales químicas (hormonas, neurotransmisores)
- Transducción de señales: Conversión de señales externas en respuestas internas
- Endocitosis y exocitosis: Incorporación y secreción de material

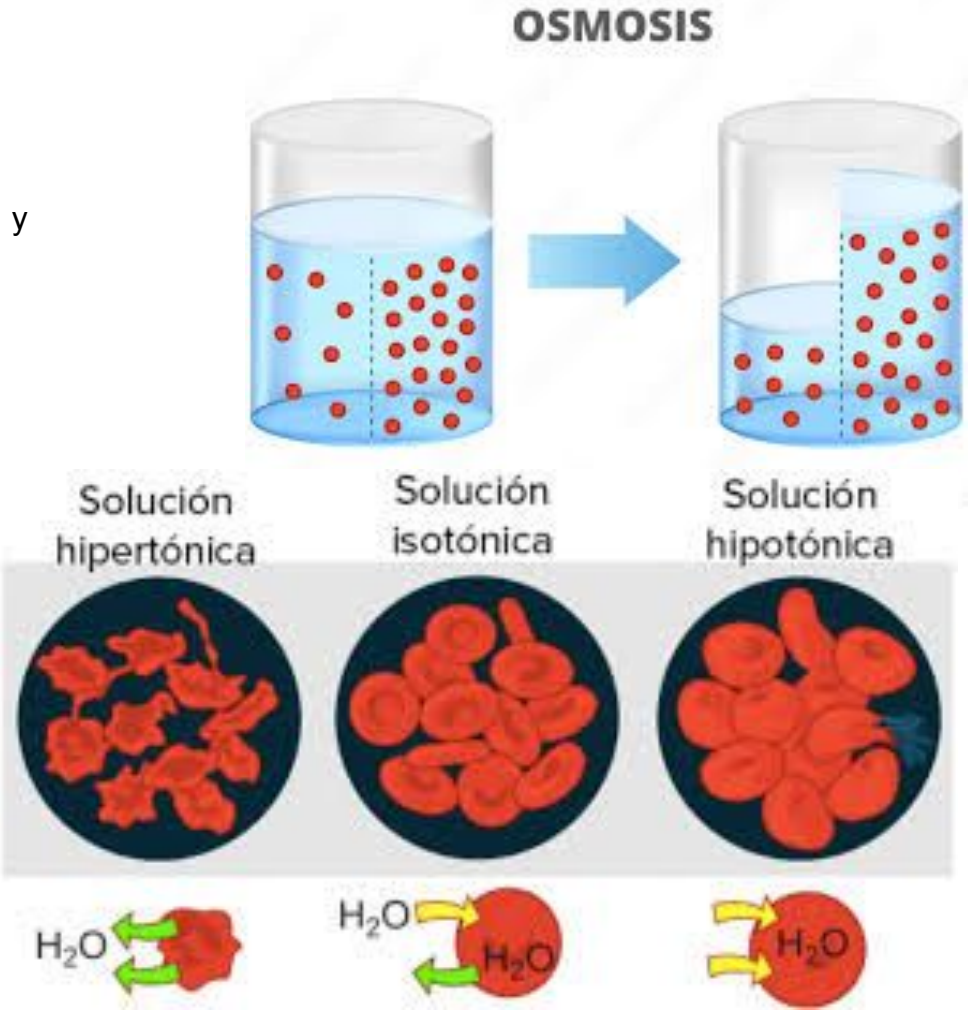

Medio exterior
Canal proteico
(transporta proteínas)
Proteína globular
Glicoporteína
Carbohidratos
Cabeza polar (hidrofílica)
Bicapa lipídica
Colesterol
Glucolípido
Proteína integral
(proteína globular)
Proteína superficial
Fosfolípido
Proteína periférica
Filamentos del
citoesqueleto
Proteína hélice alfa
(proteína integral)
Cabeza hidrofóbica
Citoplasma (medio interior)

TRANSPORTE A TRAVÉS DE MEMBRANA:

Transporte Pasivo (sin gasto de energía):

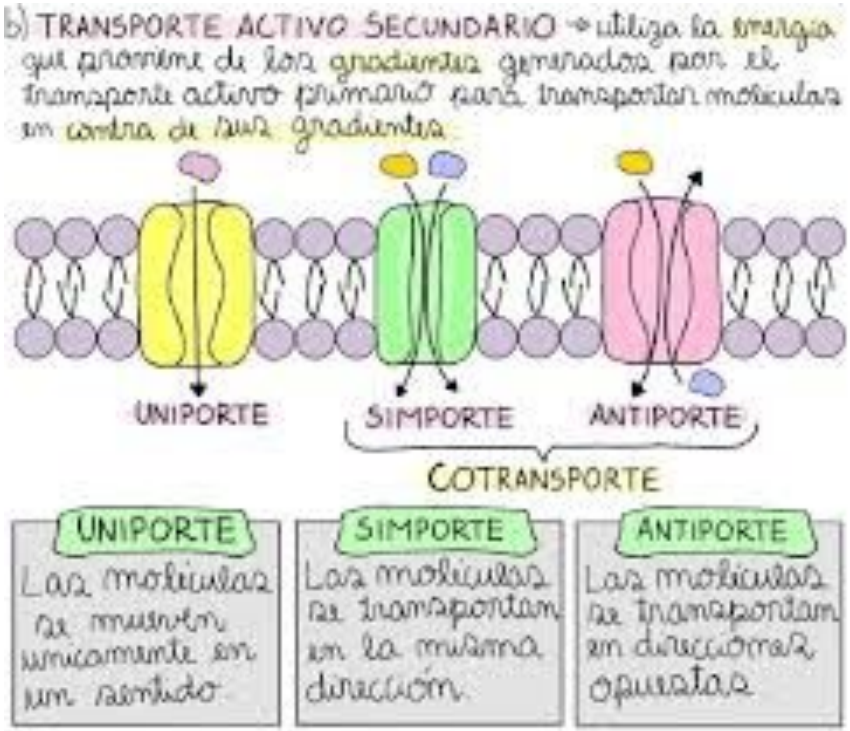
- Difusión simple: Moléculas pequeñas no polares (O_2, CO_2)
- Difusión facilitada: Canales proteicos (iones) y transportadores (glucosa)
- Ósmosis: Movimiento de agua

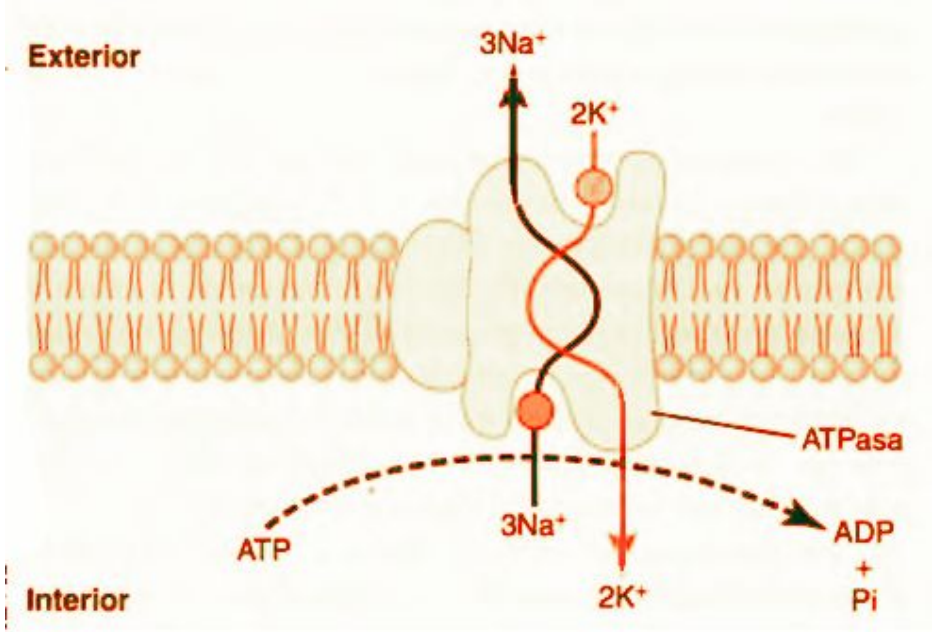




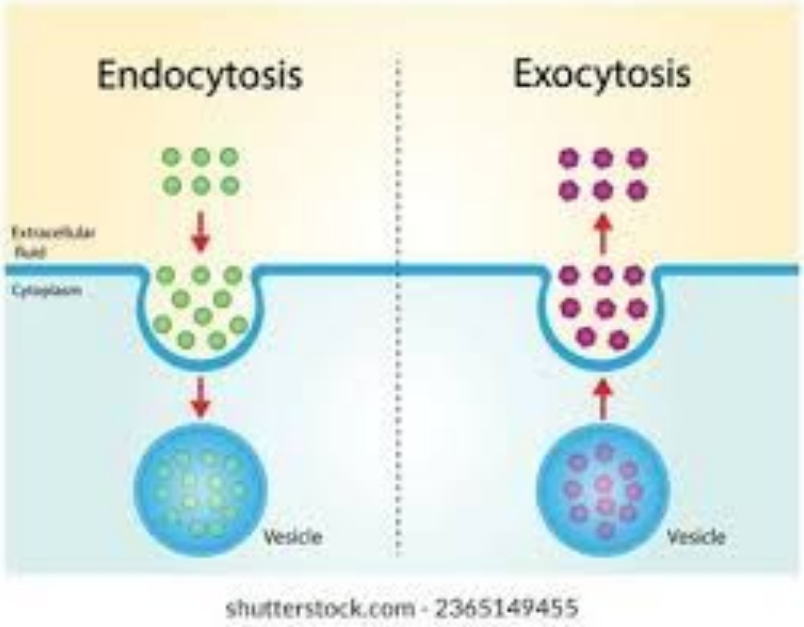
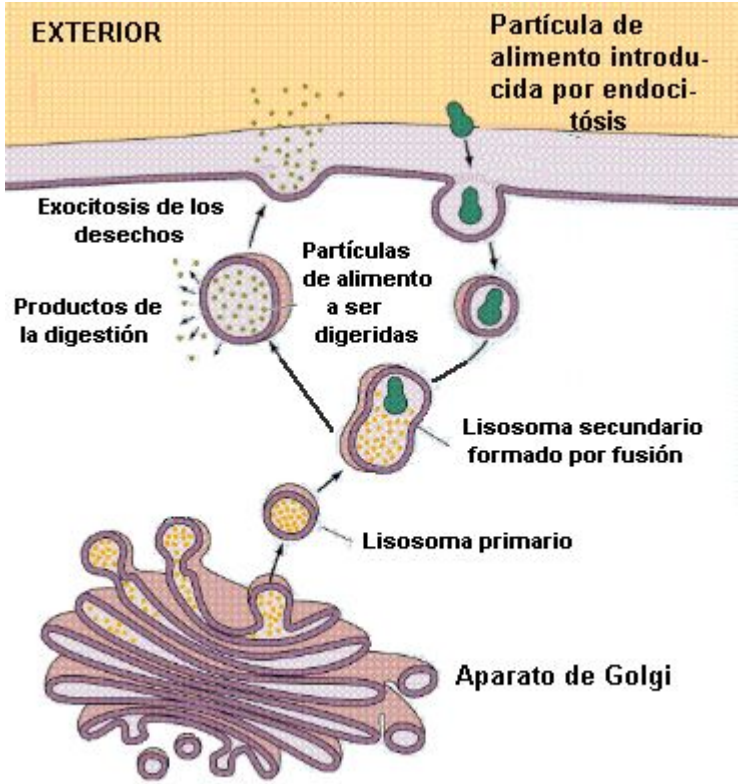
Transporte Activo (requiere ATP):

- Primario: Bombas (Na^+/K^+-ATPasa)
- Secundario: Cotransporte usando gradientes
- as





ADP: Difosfato de adenosina
ATP: Trifosfato de adenosina
Pi: Ion fosfato.

Transporte en Masa:

- Endocitosis: Fagocitosis (sólidos), pinocitosis (líquidos), endocitosis mediada por receptor
- Exocitosis: Secreción de vesículas